



FACULTE DES SCIENCES INFORMATIQUES

Approches de traduction automatique pour les langues à faibles ressources : application au ruwund–français

Travail de fin d'études présenté en vue de l'obtention
de Bachelier en Sciences Informatiques

OPTION : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

PRÉSENTÉ PAR :MUNUNGA KAYINDA ELIEZER

Année Académique 2025-2026



FACULTE DES SCIENCES INFORMATIQUES

Titre du travail

Travail de fin d'études présenté en vue de l'obtention
de Bachelier en Sciences Informatiques

OPTION : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

PRÉSENTÉ PAR :MUNUNGA KAYINDA ELIEZER

Directeur : Prof. Selain KASEREKA

Co-Directeur : CT Godwill

Année Académique 2025-2026

Table des matières

Résumé	2
Abstract	2
Epigraphe	4
In Memorium	5
Dédicace	6
Remerciements	7
Table des figures	8
Liste des tableaux	9
Liste des acronymes	9
Glossaire	10
INTRODUCTION GENERALE	12
1 Revue de la littérature	13
2 Milieu, Matériels & Méthodes	14
3 PRESENTATION DES RESULTATS	15
4 DISCUSSION DES RESULTATS	16

Résumé

Abstract

Epigraphe

« "L'amélioration des conditions d'habitat et d'assainissement est une condition incontournable pour garantir le bien-être des populations urbaines et la durabilité des espaces de vie." »

ONU-HABITATS 2020

« "Les défis liés à l'habitat et à l'assainissement dans les zones urbaines ne peuvent être relevés qu'à travers une gestion participative et durable des ressources locales." »

Mazrui, A. A., & Suleiman, R. (2018).

In Memorium

Dédicace

Luc Manson

Remerciements

Table des figures

Liste des tableaux

Liste des acronymes

EV	Les eaux vannes
EM	Les eaux ménagères
EU	Les eaux ménagères
UMHK	Union minière du haut katanga
Kg	kilogramme

Glossaire

Introduction Générale

Chapitre 1: Revue de la littérature

Chapitre 2: Milieu, Matériels & Méthodes

Chapitre 3: PRESENTATION DES RESULTATS

Chapitre 4: DISCUSSION DES RESULTATS

Conclusion Générale